

研究計画書

討論・市場機構を用いた高信頼かつ低遅延な LLM 意思決定システムの研究

研究背景

大規模言語モデル (LLM) は、自然言語で与えられた曖昧な条件や例外を理解し、状況に応じた判断を行える。一方で、同じ入力に対して異なる回答を出す、制約を見落とす、もっともらしい誤答を生成するなど、信頼性に課題がある。特に、計算資源の配分をはじめとする実システムでは、判断の誤りが待ち時間の増加やサービス品質の低下につながるため、単に高い平均正解率を得るだけでなく、制約を守り、安定して判断し、失敗時にも安全に処理できる仕組みが必要である。

これまでの研究では、GPU 資源配分を対象に、需要側と供給側の LLM が互いの提案を検討する討論方式と、ルールに基づく市場方式を評価した。通常の数値情報だけで判断できる場合には、LLM は市場方式を明確には上回らず、利用率と実行速度では市場方式が優れていた。一方、保守通知、ジョブ間の関係、取消し、特別な運用指示などの文章情報を含む 81 件の合成事例では、実行可能かつ正しい判断が、予算をそろえた単一 LLM 方式の 29 件に対して、相互検討を行う討論方式では 43 件となった ($p = 0.00066$)。この結果は、LLM を常に用いるのではなく、文章による例外判断に限定して複数回の相互検討を行い、通常時は高速で安定した市場機構を用いる構成が有望であることを示している。ただし、実運用データへの一般化、討論が有効となる条件、推論遅延と費用が未解決である。

研究目的

本研究の目的は、討論型 LLM と市場機構を組み合わせ、判断の信頼性と実用上の応答速度を両立する方法を確立することである。ここで信頼性を、正解率だけでなく、制約充足率、同一・類似入力に対する判断の一貫性、例外情報への対応力、および失敗を検出して安全な方式へ戻せる能力として評価する。

具体的には、(1) 単一 LLM、複数候補の多数決、役割を分けた討論、同じ役割同士の相互批評、市場機構を公平に比較し、どの方式がどの種類の問題で信頼性を改善するかを明らかにする。(2) 数値的で定型的な判断は市場機構に任せ、曖昧さや文章による例外がある場合のみ LLM を起動する選択的な方式を開発する。(3) 修士課程で得られた知見を、実際に利用可能な低遅延の意思決定支援システムとして実装し、研究成果を実環境へつなげる。

研究方法

1. 信頼性評価基盤の構築現在の合成事例を拡張するとともに、公開データを調査し、可能であれば許可と匿名化を前提として実際の運用テキストを収集する。正常例、曖昧な指示、相反する要求、情報不足、誤誘導を含む入力を準備し、正解率、制約違反率、一貫性、校正、処理時間、トークン数を同一条件で測定する。これにより、合成データだけで得られた結果が実際の文章でも再現するかを検証する。

2. 討論・市場型の高信頼化手法複数の LLM に需要側・供給側・批評者・判定者などの役割を与え、第一案、反論、再判断を構造化された形式で行わせる。役割の対立そのものの効果と、単に二回考える効果を区別するため、同一役割の相互批評や、同じ呼出し回数の多数決とも比較する。また、各エージェントの確信度や過去の正解率を市場における入札・価格・重みとして表し、信頼できる提案を選択・統合する市場戦略も検討する。最終出力は決定論的な検証器で容量や規則への適合を確認し、違反、タイムアウト、低確信度の場合は安全なルール方式へフォールバックする。

3. 低遅延化と実用システムへの実装全ての入力で討論を行うと遅延と費用が増えるため、入力の曖昧さ、エージェント間の不一致、制約違反の可能性、市場方式の確信度に基づくゲートを学習・設計する。容易な入力は単一モデルまたは市場機構で即時処理し、難しい入力だけを討論へ送る。さらに、小型モデルの利用、応答のキャッシュ、並列推論、早期終了、プロンプトと出力形式の短縮、バッチ処理などを比較し、精度を大きく落とさずに平均遅延と 95 パーセンタイル遅延を削減する。

最終的には、資源配分要求と運用上の文章を受け取り、提案、根拠、信頼度、検証結果を返す API と運用者向け画面を備えたプロトタイプを構築する。既存スケジューラを直ちに置き換えるのではなく、まず意思決定支援として運用し、記録された判断を再生評価する。その後、安全性を確認した範囲で実システムとの連携を進め、障害時には従来方式へ戻る構成とする。

評価計画

単一 LLM、多数決、討論方式、市場方式、および提案する選択的統合方式を、同じモデルと推論予算の下で比較する。主な評価指標は、正解率、制約充足率、同一条件での判断一致率、SLA 違反率、GPU 利用率、平均・95 パーセンタイル応答時間、トークン数、フォールバック率とする。特に、全体平均だけでなく、文章による例外がある場合、エージェントの意見が一致しない場合、資源競合が強い場合に分けて分析する。提案方式が、単一 LLM および常時討論より高い信頼性費用対効果を示し、通常の市場方式に近い速度を保ちながら例外事例で判断を改善できるかを検証する。

修士課程における研究計画

修士 1 年次には、既存実験の再現と評価データの拡張を行い、討論、多数決、相互批評、市場戦略の比較実験から信頼性向上の要因を明らかにする。続いて、LLM を起動すべき入力を識別するゲートと、安全性を保証する検証・フォールバック機構を開発する。修士 2 年次には、低遅延化の各手法を実装し、API および運用者向け画面を持つプロトタイプへ統合する。実データまたは再生環境で長期間評価を行い、信頼性、遅延、計算費用、運用上の使いやすさを検証した後、成果を論文および修士論文としてまとめる。

期待される成果

本研究により、LLM 同士の討論や市場戦略が有効となる条件と、その効果が単なる推論回数の増加によるものか、相互検討の構造によるものかを明確にできる。また、高速な決定論的手法を基本とし、必要な場合のみ LLM を利用することで、信頼性、説明可能性、応答速度を両立する設計指針を示す。最終成果として、研究用の評価にとどまらず、実環境で段階的に導入できる安全な LLM 意思決定支援システムの実現を目指す。